

Lista de Exercícios Probabilidade

Probabilidade e Lógica no Sistema Messier

O servidor da empresa Messier registrou 1.000 requisições em 24 horas. Para análise de segurança e performance, foram definidas quatro proposições lógicas: **P** (Acesso permitido), **Q** (IP autorizado), **R** (Limite disponível) e **S** (Pacote ativo).

Parte 1: Espaço Amostral e Eventos

Exercício 1: Determine o tamanho do espaço amostral considerando que cada uma das 4 proposições lógicas (P, Q, R, S) pode ser Verdadeira ou Falsa.

- **Resolução:** Como são 4 variáveis binárias, aplicamos o princípio multiplicativo: $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16$.
- **Resposta:** O espaço amostral possui **16 combinações possíveis**.

Exercício 2: Com base no log de 1.000 entradas, identifique o número de casos para os seguintes eventos:

- **A:** Sucesso (IP autorizado com limite disponível).
- **B:** Bloqueio por Cota (IP autorizado, mas limite atingido).
- **C:** Acesso Público (IP não autorizado, mas permitido).
- **D:** Bloqueio de Segurança (IP desconhecido e negado).
- **Resposta:** A = 700; B = 50; C = 100; D = 150.

Desenvolvimento Cálculos de Probabilidade

A análise estatística dos dados inicia-se com a probabilidade simples de sucesso no sistema. Ao observarmos o log de 1.000 entradas, identificamos que o evento de acesso permitido (Evento P) engloba tanto os acessos de confiança quanto os acessos públicos, totalizando 800 ocorrências.

- **Fórmula:** $P(P) = \text{Casos Favoráveis} / \text{Total do Espaço Amostral}$
- **Cálculo:** $P(P) = 800 / 1000 = 0,80$ (80%)

Para compreender a origem dessas requisições, aplicamos o conceito de probabilidade complementar para identificar IPs não autorizados. Sabendo que 750 requisições partem de fontes conhecidas (Evento Q), subtraímos esse valor da unidade total (100%). Assim, determina-se que há uma parcela de acessos originados por IPs externos ou não mapeados.

- **Fórmula:** $P(Qc) = 1 - P(Q)$
- **Cálculo:** $P(Qc) = 1 - 0,75 = 0,25$ (25%)

Ao explorarmos a probabilidade da união, buscamos entender a abrangência do sistema quando consideramos requisições que são permitidas ou que venham de IPs autorizados. Para isso, somamos as probabilidades individuais e subtraímos a interseção (casos onde ambos ocorrem simultaneamente) para evitar a contagem dupla.

- **Fórmula:** $P(P \cup Q) = P(P) + P(Q) - P(P \cap Q)$
- **Cálculo:** $P(P \cup Q) = 0,80 + 0,75 - 0,70 = 0,85$ (85%)

A análise de interseção permite isolar comportamentos críticos, como o erro de limite atingido (Erro 429) em usuários legítimos. Ao cruzarmos o dado de IPs autorizados com a negação por cota (Complemento de R), identificamos 50 registros específicos no log.

- **Fórmula:** $P(Q \cap Rc) = \text{Casos de Interseção} / \text{Total}$
- **Cálculo:** $P(Q \cap Rc) = 50 / 1000 = 0,05$ (5%)

Por fim, a probabilidade condicional oferece a métrica: a eficiência do sistema para quem já é um usuário identificado. Ao restringirmos o universo de análise apenas aos IPs autorizados, calculamos a razão entre a interseção de sucesso e a probabilidade total de ser autorizado.

- **Fórmula:** $P(P | Q) = P(P \cap Q) / P(Q)$
- **Cálculo:** $P(P | Q) = 0,70 / 0,75 = 0,933$ (93,3%)

Conclusão

Os dados mostram que a lógica de autorização é eficaz (93,3% de sucesso). No entanto, o exercício 6 revela que 5% das falhas ocorrem por limites de cota em IPs confiáveis. Para mitigar o risco de bloquear usuários legítimos, a Messier deve focar no ajuste da variável R (Limite Mensal), aumentando as cotas para evitar erros desnecessários.